logo: logo-uai.png

logo: logo-fach.png

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ — FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Tracker UAI

Manual de uso: análisis de video y gráficos para laboratorios de física

Prof. David Aguayo Vera

Segundo semestre de 2026

Observación — Cómo usar este manual

Este documento explica cómo instalar y usar **Tracker UAI** en Windows, macOS y Linux. Las cajas de color señalan procedimientos paso a paso (recetas), advertencias (ojo y errores comunes) e ideas clave. No se requieren conocimientos de programación.

Índice

1 ¿Qué es Tracker UAI? 2

2 Requisitos e instalación 2

2.1 Windows: desbloquear el ZIP antes de descomprimir . . . 2
2.2 Windows: Python se resuelve solo . . . 3
2.3 macOS y Linux: instalar Python (una sola vez) . . . 3

3 Iniciar el programa 3

3.1 Si algo falla en Windows: las dos opciones de rescate . . . 4

4 Análisis de video, etapa por etapa 4

4.1 Paso 1 — Video: elegir el tramo a analizar . . . 4
4.2 Paso 2 — Calibración: cuánto mide un píxel . . . 5
4.3 Paso 3 — Tracking: seguir el objeto . . . 5
4.4 Paso 4 — Cinemática . . . 6
4.5 Paso 5 — Ajuste de modelos . . . 6
4.6 Paso 6 — Exportar . . . 7

5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales) 7

6 Consejos para grabar los videos 7

7 Solución de problemas 8

8 Compartir el programa 8

1 ¿Qué es Tracker UAI?

Tracker UAI es una aplicación para analizar los videos que los estudiantes graban en el laboratorio y para construir gráficos de datos experimentales. Permite medir la posición de un objeto cuadro a cuadro, obtener su velocidad y aceleración, ajustar modelos físicos y exportar tablas y figuras listas para el informe.

Idea clave

Todo el análisis ocurre en tu computador y en tu navegador. No necesitas cuenta, ni internet (salvo la primera instalación), ni instalar Excel, Python o MATLAB para usarlo.

El trabajo se organiza en seis etapas secuenciales para el análisis de video, más una pestaña independiente de gráficos:



Figura 1. Flujo de trabajo. La pestaña *Gráficos* es independiente y no requiere video.

2 Requisitos e instalación

En **Windows no necesitas instalar nada**, y en ningún momento se piden permisos de administrador. En macOS y Linux hace falta **Python 3.9 o superior**. El resto de las librerías las instala la aplicación automáticamente la primera vez que la abres.

2.1 Windows: desbloquear el ZIP antes de descomprimir

Windows marca (*Mark-of-the-Web*) todo archivo descargado de internet, y esa marca se copia a cada archivo que extraes del ZIP. Es la causa de la pantalla azul *«Windows protegió tu PC»*. Se quita una sola vez, y hay que hacerlo **antes** de descomprimir.

Receta — Desbloquear el paquete

1. Clic **derecho** sobre el archivo ZIP descargado → **Propiedades**.
2. Abajo del todo, si aparece la casilla **Desbloquear**, márcala.
3. **Aceptar**.
4. Recién ahora: clic derecho → **Extraer todo**.

Observación

Si ya lo descomprimiste sin desbloquear, borra la carpeta extraída, desbloquea el ZIP y extrae de nuevo. Y si aun así aparece la pantalla azul, pulsa **«Más información»** → **«Ejecutar de todas formas»**: el aviso es de procedencia, no de contenido.

2.2 Windows: Python se resuelve solo

Al abrir `Iniciar_Tracker_UAI.bat`, el lanzador busca un Python adecuado en tu equipo. Si no encuentra ninguno, te ofrece descargar su **propia copia portable** (unos 11 MB, la distribución *embeddable* oficial de `python.org`). Responde que sí. Esa copia:

- **no** requiere permisos de administrador;
- **no** modifica el `PATH` ni afecta a otros programas;
- vive en `%LOCALAPPDATA%\TrackerUAI` y se desinstala borrando esa carpeta.

Observación

Si prefieres instalar Python de todos modos, en el instalador de `python.org` elige **«Install for me only»** («Solo para mí»): así tampoco te pedirá administrador. Marcar «Add python.exe to PATH» ayuda, pero con este lanzador ya **no** es obligatorio.

2.3 macOS y Linux: instalar Python (una sola vez)

Receta — Según tu sistema operativo

- **macOS:** instala desde `python.org/downloads` o, con Homebrew, ejecuta `brew install python`.
- **Linux (Ubuntu/Debian):** instala los paquetes base de Python.

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
```

Listing 1. Linux: instalación de Python (terminal).

Para comprobar la instalación, abre una terminal y ejecuta `python3 --version`; debe mostrar `Python 3.9` o superior.

3 Iniciar el programa

Receta — Abrir Tracker UAI

- **Windows:** doble clic en `Iniciar_Tracker_UAI.bat`.
- **macOS / Linux:** abre una terminal en la carpeta del programa y ejecuta el lanzador (ver abajo).
- **Cualquier sistema (manual):** instala las dependencias y arranca con `streamlit` (ver abajo).

```
bash iniciar_tracker.sh
```

Listing 2. macOS / Linux: lanzador.

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

Listing 3. Método manual, cualquier sistema.

La aplicación se abre sola en tu navegador (normalmente en `http://localhost:8501`).

Observación

La **primera vez** tarda algunos minutos porque descarga e instala las librerías; la ventana de la terminal queda abierta mostrando el avance. Las siguientes veces abre en segundos. Para cerrar el programa, cierra esa ventana (o presiona `Ctrl+C` en ella).

3.1 Si algo falla en Windows: las dos opciones de rescate

El lanzador acepta dos argumentos. Para usarlos, mantén **SHIFT** y haz clic derecho en un espacio vacío de la carpeta del programa, elige *«Abrir la ventana de PowerShell aquí»* y escribe la línea que corresponda.

```
.\Iniciar_Tracker_UAI.bat --portable
```

Listing 4. Forzar la copia portable de Python.

```
.\Iniciar_Tracker_UAI.bat --reparar
```

Listing 5. Borrar el entorno y rehacerlo desde cero.

Observación

`--portable` sirve cuando el Python del sistema está roto o incompleto: instala una copia independiente y la usa. `--reparar` sirve cuando una instalación anterior quedó a medias; borra solo el entorno de trabajo, nunca tus videos ni tus datos.

4 Análisis de video, etapa por etapa

La barra lateral izquierda contiene el selector de etapas, la carga del video y un indicador de tu progreso.

Observación — No hace falta memorizar el orden

Cada paso termina con un botón **«Continuar →»** que te lleva al siguiente. Si prefieres saltar a otro paso, el selector de la barra lateral sigue disponible en todo momento: nada queda bloqueado.

4.1 Paso 1 — Video: elegir el tramo a analizar

Sube tu video (mp4, mov, avi, mkv, m4v o webm). Lo que se hace en este paso es **recortar el tramo** que contiene el movimiento que te interesa.

Receta — Fijar el tramo

1. Con el deslizador y los botones, ubica el cuadro donde **empieza** el movimiento y pulsa **INICIO**.
2. Ve al cuadro donde **termina** y pulsa **FINAL**.
3. Abajo aparece qué quedó seleccionado: una barra con el tramo sobre la duración total y las **miniaturas del primer y del último cuadro**. Compruébalas antes de

seguir.

Idea clave

Acotar el tramo hace que todo el análisis sea mucho más rápido: el programa trabaja solo sobre lo que te interesa, no sobre el video completo.

4.2 Paso 2 — Calibración: cuánto mide un píxel

El video está en píxeles, pero tu informe necesita metros. El programa te guía con una lista numerada y te dice en cada momento qué toca marcar.

Receta — Calibrar

1. Haz clic en **un extremo** de la distancia conocida (una regla, una huincha, una hoja) y luego en **el otro**.
2. Haz clic donde quieras el **origen** de coordenadas.
3. Escribe cuánto mide esa distancia **eligiendo la unidad** (cm, mm o m).
4. (Opcional) Activa *«Mi eje x no es horizontal»* si trabajas en un plano inclinado, y marca la dirección $+x$.

No hay que pulsar ningún botón: la calibración **se aplica sola** en cuanto están todos los datos.

Error común

Escribir `30` pensando en una regla de 30 cm pero con la unidad en metros. Eso deja todos los resultados escalados por un factor 100. Por eso el programa muestra a cuánto equivale un píxel y qué **ancho real** tendría el encuadre: si ese ancho no se parece a lo que ves en el video, la distancia o su unidad están mal.

4.3 Paso 3 — Tracking: seguir el objeto

El programa arranca en modo **automático**, que es lo que conviene casi siempre: señalas el objeto una sola vez y el programa lo busca en el resto del tramo.

Receta — Seguimiento automático por plantilla

1. **Haz clic justo encima del objeto.** Aparece de inmediato un recuadro verde y, debajo, un recorte ampliado de lo que se va a seguir.
2. Ajusta el **tamaño del recuadro** con el deslizador: debe encerrar el objeto y lo menos posible de fondo.
3. Pulsa **Ejecutar seguimiento**. Verás la detección en vivo.

Si prefieres, también puedes **arrastrar** para dibujar el recuadro a mano. Los otros métodos son *Color* (clic para tomar el color del objeto) y *CSRT*.

⚠ Ojo con esto

Al terminar, el programa avisa si quedaron **cuadros sin detección**: es la señal de que el seguimiento perdió el objeto. En los desplegables puedes ver todas las detecciones superpuestas y **corregir** cuadro por cuadro; también puedes editar la tabla de datos directamente. Si el automático falla del todo, cambia al modo **manual** y haz clic sobre el objeto en cada cuadro.

4.4 Paso 4 — Cinemática

Arriba aparece un **resumen del movimiento**: cuántos puntos se analizaron, la duración, la distancia recorrida, el desplazamiento neto, la rapidez media y máxima y la aceleración media. Un bloque de **calidad de los datos** te avisa si hay mucho ruido de marcado, cuadros faltantes o pocos puntos para un ajuste confiable. Abajo están los gráficos de posición, velocidad, aceleración y trayectoria.

ℹ Observación

Activa el **suavizado** si los datos tienen ruido, sobre todo para la aceleración. Las figuras que exportes usarán esa misma señal suavizada, de modo que la figura de tu informe es exactamente la que viste en pantalla.

4.5 Paso 5 — Ajuste de modelos

Elige un **preset** según tu laboratorio (gravedad en plano inclinado, arrastre y velocidad terminal, colisiones, péndulo cónico, péndulo bifilar, MHD) o el modo **genérico**. El programa entrega los parámetros con su **incertidumbre** y el coeficiente de determinación R^2.

ℹ Observación — Los laboratorios 2 se cierran fuera de la app

Tanto el Lab 2 de FIS101 como el de FIS201 se resuelven con un ajuste lineal sobre *varios* videos: v_t^2 contra m en uno, T^2 contra H en el otro. Ese ajuste se hace en una planilla, como pide tu guía. Lo que entrega la app por video es el dato que entra a ese ajuste (v_t o T).

Además, en esos dos presets hay un panel plegable de **control de orden de magnitud**: entregando la masa y el diámetro del filtro (FIS101), o la masa, la separación de los hilos y su largo (FIS201), calcula el C_d de esa caída o el I_{zz} de ese largo. **No es el resultado que se informa**: sirve para darse cuenta en el momento de un error de calibración, de unidades o de lectura, antes de acumular veinte tomas mal medidas.

⚠ Error común

En el péndulo bifilar, usar el **largo de la barra** en vez de d, la *semiseparación entre los hilos*, da un momento de inercia nueve veces mayor. Y contar los cruces por el equilibrio en ambos sentidos, en vez de siempre en el mismo, entrega medio período y un I_{zz} cuatro veces menor.

4.6 Paso 6 — Exportar

Las figuras (posición, velocidad, aceleración, trayectoria y error de detección) **se ven en pantalla** y cada una tiene su propio botón de descarga, así que puedes bajar solo la que necesitas para tu informe. También puedes descargar el **CSV** con todos los datos crudos y derivados, o un **ZIP** con todo junto.

5 Pestaña «Gráficos» (datos manuales)

Esta herramienta es **independiente del video**: sirve para graficar datos escritos a mano. Está pensada para Física I; por ejemplo, graficar la aceleración en función de $\sin(\theta)$ en el péndulo simple.

Receta — Construir un gráfico en pocos pasos

1. Escribe el título y los nombres de los ejes.
2. Ingresa tus valores de x e y en la tabla (agrega filas con el botón +).
3. El gráfico de dispersión aparece automáticamente.
4. Elige el ajuste (lineal o cuadrático): verás la curva, la **ecuación** y el R^2.
5. Crea más series (con nombre y color) para comparar conjuntos de datos.
6. Descarga el gráfico en **PNG** o **SVG** para tu informe.

Ejemplo 5.1 (Péndulo simple: a frente a $\sin\theta$)

Al graficar la aceleración medida contra $\sin\theta$ y aplicar un ajuste lineal, la pendiente corresponde a la aceleración de gravedad g, y el R^2 indica qué tan bien la recta describe los datos.

6 Consejos para grabar los videos

Estrategia — Buenas prácticas de grabación

- Cámara **perpendicular** al plano del movimiento y **fija** (trípode o apoyada); esta versión no corrige perspectiva.
- La regla de calibración debe estar **en el mismo plano** que el movimiento.
- Buena iluminación; objeto bien visible y, si usarás seguimiento por color, de un **color distinto al fondo**.
- Para movimientos rápidos, graba en **cámara lenta** e indica el fps real de captura en *Opciones avanzadas*.

7 Solución de problemas

Tabla 1. Problemas frecuentes y su solución.

Problema	Solución
«Windows protegió tu PC»	Desbloquea el ZIP *antes* de extraerlo (sección 2.1); o pulsa «Más información» → «Ejecutar de todas formas».
Windows pide permisos de administrador	No es Tracker UAI, es el instalador de Python. Cancela y deja que el lanzador use su copia portable.
«No se encontró Python»	Vuelve a ejecutar el lanzador y acepta la copia portable, o ejecútalo con `--portable`.
«Falló la instalación de las librerías»	Casi siempre es la red. Reintenta; si quedó a medias, ejecuta el lanzador con `--reparar`.
El video `.mov` no carga o se cuelga	Suele ser el códec HEVC. Conviértelo a H.264 con `ffmpeg`.
El video es muy largo o lento	En la Etapa 1, elige un intervalo corto de cuadros.
No aparece el método CSRT	Instalaste `opencv-python` en vez de `opencv-contrib-python`.
Editar cuadro por cuadro va lento	Acota el intervalo; usa tracking automático y corrige solo los puntos malos.

Alerta

Para convertir un video con problemas de códec a un formato compatible (H.264), usa la herramienta `ffmpeg` desde la terminal:

```
ffmpeg -i entrada.mov -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p salida.mp4
```

Listing 6. Convertir un video a H.264.

8 Compartir el programa

En **Windows no hay requisitos previos** en el equipo de destino: si no tiene Python, el lanzador ofrece descargar su propia copia portable, sin permisos de administrador. En macOS y Linux sí hace falta **Python 3.9+**.

Receta — Distribución

- **Windows:** ejecuta `Crear_paquete_para_compartir.bat` para generar un ZIP limpio y envíalo. Advierte a quien lo reciba que **desbloquee el ZIP antes de descomprimirlo** (sección 2.1); luego sigue `LEEME_ESTUDIANTES.txt`.
- **macOS / Linux:** comparte la carpeta (sin la subcarpeta del entorno virtual) junto con `iniciar_tracker.sh`.

Resumen

- Tracker UAI funciona en Windows, macOS y Linux. En Windows no requiere instalar nada ni permisos de administrador: el lanzador resuelve Python por sí solo.
- El análisis de video sigue seis etapas: Video, Calibración, Tracking, Cinemática, Ajuste y Exportar.
- La pestaña *Gráficos* permite analizar datos experimentales sin video.
- Todos los resultados se exportan como CSV e imágenes para el informe.